부모용 진행 안내 · 연립방정식 풀이(가감법)

중2 수학 · 연립방정식 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G08-MAT-ELIM-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필(없앨 항 표시), 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 한 미지수의 계수의 절댓값이 같은 연립방정식에서 부호가 다르면 두 식을 더하고 같으면 빼서 그 미지수를 없애고, 나온 일차방정식의 해를 한 식에 대입해 다른 미지수를 구한 뒤 두 식에 넣어 확인한다.
확인 더하기(S03), 빼기와 가감법(S04), 연습과 오개념(S05, S06), 혼자 하기(S11 ①②, S13 ①, 활동지 1·2·3)
성공 기준 $2x + y = 9$, $x + y = 5$에서 두 식을 빼서 $x = 4$를 구하고 $4 + y = 5$에서 $y = 1$을 구한 뒤, $2 \times 4 + 1 = 9$로 확인한다.

목표 B 없앨 미지수의 계수의 절댓값이 다르면 한 식 또는 두 식의 양변에 알맞은 수를 곱해 계수를 맞춘 뒤 가감법으로 푼다.
확인 한 식에 곱하기(S07), 두 식에 곱하기(S08), 연습과 오개념(S09, S10), 혼자 하기(S11 ③④, S13 ②③, 활동지 4·5·6)
성공 기준 $2x + 3y = 7$, $3x + 4y = 10$에서 첫째 식에 3, 둘째 식에 2를 곱해 $6x + 9y = 21$, $6x + 8y = 20$을 만들고(우변까지 곱함) 빼서 $y = 1$, $x = 2$를 구한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 연립방정식과 그 해
- 일차방정식의 풀이

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(연립방정식과 그 해, 일차방정식의 풀이)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	두 식을 뺄 때 빼는 식의 항의 부호를 바꾸지 않거나 우변끼리 더한다(3y − (−y) = 2y, 7 − 1을 7 + 1로).	빼는 식의 부호를 모두 바꿔 다시 쓰고, 구한 해를 두 식에 넣어 반박한다(S04, S06, S12).
M2	식에 수를 곱할 때 좌변에만 곱하고 우변에는 곱하지 않는다.	등식의 성질(양변에 같은 수를 곱함)과 저울로 설명하고 대입해 확인한다(S07, S10, 활동지 6).
M3	계수의 부호가 다른데 빼거나, 같은데 더해서 미지수가 없어지지 않는다.	'더하면 0이 되는가, 빼면 0이 되는가'를 계수만 따로 계산해 고르게 한다(S04, S05).
M4	한 미지수만 구하고 다른 미지수를 구하지 않거나 확인하지 않는다.	풀이의 마지막에 'x = , y = '를 모두 쓰고 두 식에 넣는 칸을 만든다(S04, S11).

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

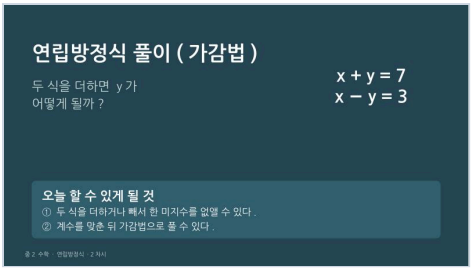
오늘 다루지 않는 것 계수와 해가 정수인 연립방정식(일차방정식 두 개, 모두 ax + by = c 꼴로 정리된 것)을 가감법으로 푼다. 계수를 맞추려고 한 식 또는 두 식에 정수를 곱하는 경우까지 다룬다. 대입법(다음 차시), 괄호·분수·소수가 있는 연립방정식, A = B = C 꼴, 해가 없거나 무수히 많은 연립방정식, 문장제는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(식의 덧셈·뺄셈, 곱셈, 연립방정식의 해)	약 3분	—
S03	두 식을 더해 한 미지수 없애기	약 3분	A
S04	두 식을 빼서 풀기와 가감법(시범)	약 3분	A
S05	안내받는 연습(더하거나 빼서 풀기)	약 4분	A
S06	오개념 비교(뺄 때 우변을 더함)	약 2분	A
S07	한 식에 수를 곱해 계수 맞추기(시범)	약 3분	B
S08	두 식에 모두 수를 곱해 계수 맞추기(시범)	약 3분	B
S09	안내받는 연습(계수 맞추기)	약 4분	B
S10	오개념 비교(곱할 때 우변에 곱하지 않음)	약 2분	B
S11	혼자 해결	약 5분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B

S15	선수 학습 보충(식의 덧셈·뺄셈과 곱셈)	약 5분	—

장별 안내



S01 연립방정식 풀이(가감법) · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

두 식을 더하면 한 미지수가 사라지는 것을 보고, 표 없이 연립방정식을 푸는 방법이 있다는 기대를 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “지난 시간에는 표를 그려서 해를 찾았지. 이번에는 두 식을 더해 볼 거야.”
- “왼쪽끼리, 오른쪽끼리 더하면 +y와 −y는 어떻게 될까?”

예상 답

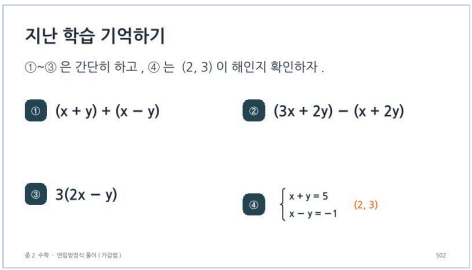
- “없어져요. 2x = 10이 돼요.” “x = 5예요.”

막히면

- 공책에 두 식을 세로로 쓰고 +y와 −y를 색연필로 묶습니다. 3과 −3을 더하면 0이 되듯이 +y와 −y를 더하면 0이라고 보여 줍니다.

주의

- 답은 x = 5, y = 2입니다. S03에서 세로셈으로 다시 봅니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필(없앨 항 표시), 활동지.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(식의 덧셈·뺄셈, 곱셈, 연립방정식의 해) · 약 3분

동류항끼리 더하고 빼는지(다항식의 덧셈과 뺄셈), 괄호 앞의 수를 모든 항에 곱하는지, 연립방정식의 해를 두 식에 넣어 확인하는지(지난 차시) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 x끼리, y끼리 모아 볼래? y와 −y를 더하면?”
- “②는 빼는 식의 괄호를 풀 때 부호가 어떻게 바뀌지?”
- “③은 3을 두 항에 모두 곱해.”
- “④는 (2, 3)을 두 식에 모두 넣어 봐.”

정답

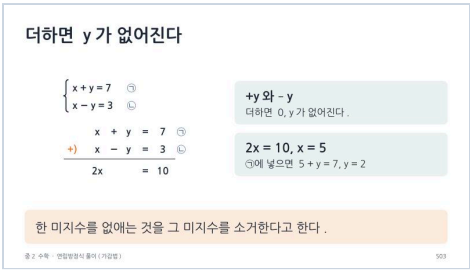
- ① 2x
- ② 2x (3x + 2y − x − 2y)
- ③ 6x − 3y
- ④ 예 (2 + 3 = 5, 2 − 3 = −1)

막히면

- ①②가 흔들리면 S15(보충)를 보고, 그래도 어려우면 ‘다항식의 덧셈과 뺄셈’을 먼저 다시 합니다.
- ④가 흔들리면 앞 차시 ‘연립방정식과 그 해’를 다시 봅니다.

주의

- ②를 2x + 4y로 쓰면 빼는 식의 +2y를 −2y로 바꾸지 않은 것입니다. 오늘 빼서 없앨 때 가장 많이 하는 실수입니다(M1).



S03 **더하면 y가 없어진다** · 두 식을 더해 한 미지수 없애기 · 약 3분

등식의 양변에 같은 수를 더해도 등식이 성립하므로 ㉠의 좌변에 ㉡의 좌변을, ㉠의 우변에 ㉡의 우변을 더할 수 있습니다. +y와 −y가 만나 0이 되어 y가 없어집니다.

이렇게 말해 보세요

- “㉡의 좌변 x − y와 우변 3은 같은 양이지? 그러니 ㉠의 양변에 같은 양을 더하는 거야.”
- “x끼리, y끼리, 수끼리 세로로 더해 볼래?”
- “2x = 10에서 x는? 그 x를 ㉠에 넣으면 y는?”

예상 답

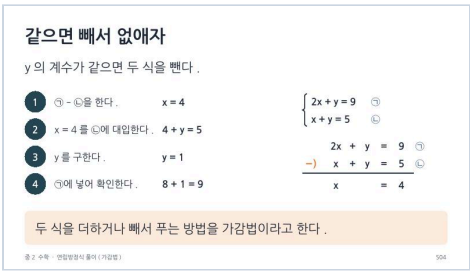
- “2x = 10이에요.” “x = 5, 5 + y = 7이라서 y = 2예요.”

막히면

- 세로로 줄을 맞춰 쓰게 합니다. x는 x 아래, y는 y 아래, 수는 수 아래.

주의

- ㉠, ㉡은 ‘기역’, ‘니은’이라고 읽고, 첫째 식·둘째 식을 가리키는 이름표입니다.
- 확인: x = 5, y = 2를 ㉡에 넣으면 5 − 2 = 3으로 맞습니다.



S04 **같으면 빼서 없애자** · 두 식을 빼서 풀기와 가감법(시범) · 약 3분

y의 계수가 같으면 두 식을 빼서 y를 없앱니다. 이처럼 두 식을 더하거나 빼서 한 미지수를 없애 푸는 방법을 가감법이라 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “y의 계수가 둘 다 1이야. 더하면 2y가 되지. 그럼 어떻게 해야 y가 없어질까?”
- “㉠에서 ㉡을 빼면? 2x − x, y − y, 9 − 5.”
- “x = 4를 어느 식에 넣을까? 더 간단한 ㉡에 넣어 보자.”
- “구한 해를 ㉠에 넣어 확인해 볼래?”

예상 답

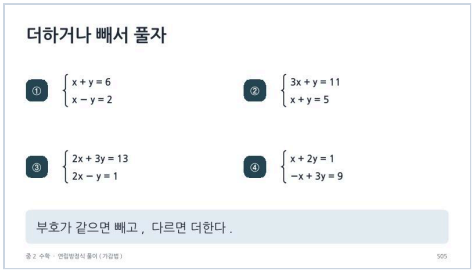
- “빼요.” “x = 4예요.” “4 + y = 5, y = 1이에요.” “8 + 1 = 9, 맞아요.”

막히면

- 빼는 식의 부호를 모두 바꿔 더하는 것과 같다고 알려 줍니다: 2x + y − x − y = x.

주의

- 계수의 부호가 같으면 빼고, 다르면 더합니다(절댓값이 같을 때).
- 가감법의 ‘가’는 더하기, ‘감’은 빼기라는 뜻입니다.



S05 **더하거나 빼서 풀자** · 안내받는 연습(더하거나 빼서 풀기) · 약 4분

도움을 받으며 계수의 절댓값이 같은 미지수를 찾아 두 식을 더하거나 빼서 풉니다.

이렇게 말해 보세요

- “어느 미지수의 계수가 같거나 부호만 달라? 그럼 더할까, 뺄까?”
- “구한 값을 한 식에 넣어 나머지를 구하고, 다른 식으로 확인해 봐.”

정답

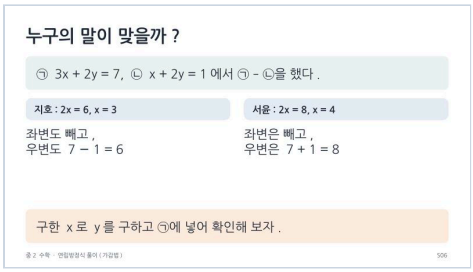
- ① x = 4, y = 2 (더하면 2x = 8)
- ② x = 3, y = 2 (빼면 2x = 6)
- ③ x = 2, y = 3 (빼면 4y = 12)
- ④ x = −3, y = 2 (더하면 5y = 10)

막히면

- ③은 x의 계수가 2로 같으니 뺍니다. 3y − (−y) = 4y임을 따로 계산해 봅니다.
- ④는 x와 −x를 더하면 0이 됩니다.

주의

- ③에서 3y − (−y)를 2y로 계산하면 y = 6이 되어 확인에서 맞지 않습니다 (M1).



S06 **누구의 말이 맞을까?** · 오개념 비교(뺄 때 우변을 더함) · 약 2분

두 식을 뺄 때 한쪽(우변)만 더해 버리는 실수(M1)를 구한 해를 대입해 확인하는 방법으로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “㉠ − ㉡이면 우변은 7 − 1이야. 서윤은 무엇을 했지?”
- “지호의 x = 3을 ㉡에 넣으면 y는? 그 해를 ㉠에 넣어 볼래?”

예상 답

- “7과 1을 더했어요.” “3 + 2y = 1, y = −1이에요. 9 − 2 = 7로 맞아요.”

정답

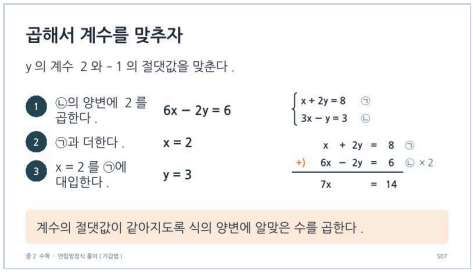
- 지호가 맞습니다. 우변도 7 − 1 = 6이므로 2x = 6, x = 3, y = −1입니다 (확인 9 + 2 × (−1) = 7).
- 서윤의 x = 4를 ㉡에 넣으면 y = −1.5이고, ㉠에 넣으면 12 − 3 = 9로 7이 아닙니다.

막히면

- 빼는 식의 항마다 부호를 바꿔 다시 써 봅니다: 3x + 2y − x − 2y = 7 − 1.

주의

- 좌변끼리 빼면 우변끼리도 빼야 합니다. 등식의 양변에 같은 것(㉡의 양변)을 빼는 것이기 때문입니다.
- 지치면 이 장 뒤에서 쉬고, 다음에 S07부터 이어도 됩니다.



S07 곱해서 계수를 맞추자 · 한 식에 수를 곱해 계수 맞추기(시범) · 약 3분

없앨 미지수의 계수의 절댓값이 다르면, 등식의 성질로 한 식의 양변에 알맞은 수를 곱해 계수의 절댓값을 같게 만든 뒤 더하거나 뺍니다.

이렇게 말해 보세요

- “y의 계수는 2와 −1이야. ㉡에 몇을 곱하면 y의 계수가 −2가 될까?”
- “㉡의 양변에 2를 곱하면? 우변 3에도 곱해야 해.”
- “이제 ㉠과 더하면 y가 없어지지. x는?”
- “x = 2를 ㉠에 넣으면 y는?”

예상 답

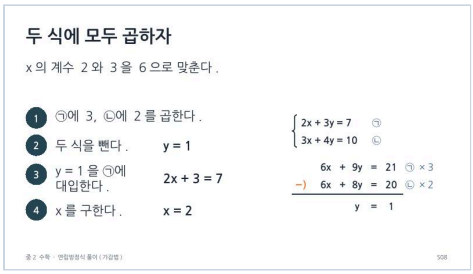
- “2요.” “6x − 2y = 6이에요.” “7x = 14, x = 2예요.” “2 + 2y = 8, y = 3이에요.”

막히면

- ㉡ × 2를 따로 한 줄에 써 보게 합니다: 2 × 3x − 2 × y = 2 × 3.

주의

- x를 없애도 됩니다: ㉠ × 3 − ㉡을 하면 7y = 21, y = 3. 어느 쪽이든 해는 같습니다.
- 확인: x = 2, y = 3을 ㉡에 넣으면 6 − 3 = 3.



S08 두 식에 모두 곱하자 · 두 식에 모두 수를 곱해 계수 맞추기(시범) · 약 3분

한 식만 곱해서는 계수가 맞지 않으면 두 식에 각각 알맞은 수를 곱합니다. 계수의 최소공배수로 맞추면 수가 작아집니다.

이렇게 말해 보세요

- “x의 계수는 2와 3이야. 둘 다 몇으로 만들 수 있을까?”
- “㉠에는 3을, ㉡에는 2를 곱하면? 우변에도 곱해.”
- “x의 계수가 6으로 같아. 더할까, 뺄까?”

예상 답

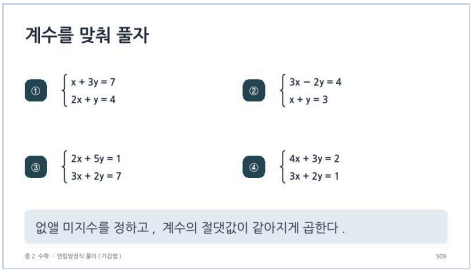
- “6이요.” “6x + 9y = 21, 6x + 8y = 20이에요.” “빼요. y = 1이에요.”

막히면

- 2와 3의 최소공배수 6을 먼저 찾고, ‘2에 몇을 곱하면 6?’, ‘3에 몇을 곱하면 6?’을 따로 묻습니다.

주의

- y를 없애도 됩니다: ㉠ × 4 − ㉡ × 3을 하면 −x = −2, x = 2.
- 확인: x = 2, y = 1을 ㉡에 넣으면 6 + 4 = 10.



S09 계수를 맞춰 풀자 · 안내받는 연습(계수 맞추기) · 약 4분

도움을 받으며 없앨 미지수를 정하고, 한 식 또는 두 식에 알맞은 수를 곱해 계수를 맞춘 뒤 가감법으로 풉니다.

이렇게 말해 보세요

- “어느 미지수를 없애기 쉬울까? 곱할 수가 작은 쪽을 골라 봐.”
- “곱할 때 우변에도 곱했는지 확인해.”

정답

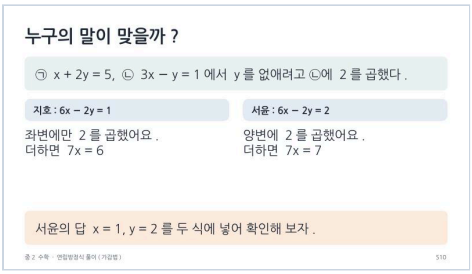
- ① $x = 1, y = 2$ (㉠ × 2 − ㉡: $5y = 10$)
- ② $x = 2, y = 1$ (㉠ + ㉡ × 2: $5x = 10$)
- ③ $x = 3, y = -1$ (㉠ × 3 − ㉡ × 2: $11y = -11$)
- ④ $x = -1, y = 2$ (㉠ × 2 − ㉡ × 3: $-x = 1$)

막히면

- ①②는 한 식에만 곱하면 됩니다. ③④는 두 식에 모두 곱합니다.
- ④에서 y를 없애면 계수 3과 2를 6으로 맞춥니다.

주의

- ③에서 $11y = -11$이므로 $y = -1$입니다. 음수 해도 두 식에 넣어 확인합니다.



S10 누구의 말이 맞을까? · 오개념 비교(곱할 때 우변에 곱하지 않음) · 약 2분

식에 수를 곱할 때 좌변에만 곱하고 우변에는 곱하지 않는 실수(M2)를 등식의 성질과 대입으로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “㉡ × 2는 ㉡의 양변에 2를 곱한 거야. 우변 1에 2를 곱하면?”
- “서윤의 $x = 1, y = 2$를 ㉡에 넣어 확인해 볼래?”

예상 답

- “2예요.” “3 − 2 = 1로 맞아요.”

정답

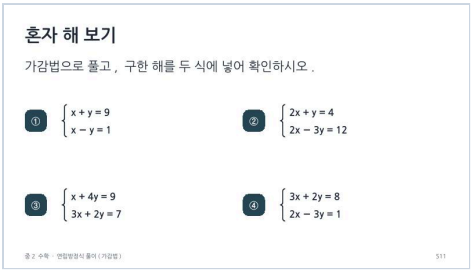
- 서윤이 맞습니다. ㉡ × 2는 $6x - 2y = 2$이고, ㉠과 더하면 $7x = 7$, $x = 1$, $y = 2$입니다.
- 지호는 우변에 2를 곱하지 않아 $7x = 6$이 되었습니다. 이 x로는 두 식을 모두 만족하는 y가 없습니다.

막히면

- 저울로 생각합니다: 양쪽을 똑같이 2배로 해야 수평이 유지됩니다.

주의

- 곱할 때는 좌변의 모든 항과 우변에 모두 곱합니다.



S11 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 더하거나 빼서 풀고(A), 계수를 맞춰 가감법으로 푸는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 풀어 볼래? 어느 식에 무엇을 곱했는지, 더했는지 뺐는지 써 주고 확인까지 해 줘.”

정답

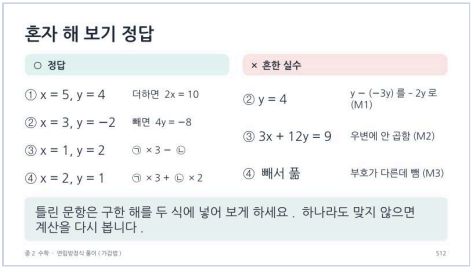
- ① x = 5, y = 4
- ② x = 3, y = −2 (빼면 4y = −8)
- ③ x = 1, y = 2 (㉠ × 3 − ㉡: 10y = 20)
- ④ x = 2, y = 1 (㉠ × 3 + ㉡ × 2: 13x = 26)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “어느 미지수를 없앨까?” “더할까, 뺄까?” “우변에도 곱했어?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S12)에서 함께 합니다.



S12 학생용에서 빠짐 혼자 해 보기 정답 · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 빼기의 부호와 곱하기의 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답을 두 식에 넣어 확인해 볼까?”

정답

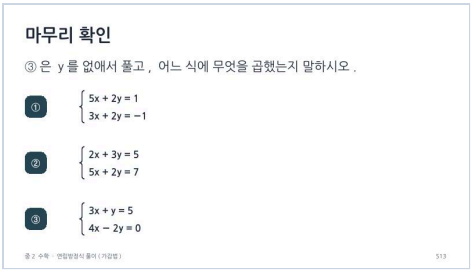
- ① (5, 4) ② (3, −2) ③ (1, 2) ④ (2, 1)

막히면

- ①②가 틀리면 S03·S04로, ③이 틀리면 S07로, ④가 틀리면 S08로 돌아갑니다.

주의

- ②에서 y − (−3y)를 −2y로 계산하면 y = 4가 되어 확인에서 맞지 않습니다 (M1).
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S13 마무리 확인 · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제에서 해가 음수인 연립방정식, 두 식에 모두 곱해야 하는 연립방정식을 풀고, 계수를 맞춘 방법을 설명하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 어느 미지수의 계수가 같아?”
- “②는 x와 y 중 어느 쪽을 없애기 쉬울까?”
- “③은 y를 없애야 해. 어느 식에 무엇을 곱할까?”

정답

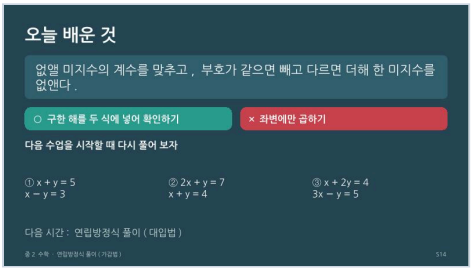
- ① x = 1, y = −2 (빼면 2x = 2)
- ② x = 1, y = 1 (㉠ × 2 − ㉡ × 3 또는 ㉠ × 5 − ㉡ × 2)
- ③ x = 1, y = 2 (㉠에 2를 곱해 ㉡과 더하면 10x = 10)

막히면

- ③은 y의 계수 1과 −2를 보고 ‘1에 몇을 곱하면 2가 될까?’라고 묻습니다.

주의

- 세 문제를 모두 맞히고 ③의 방법을 말하면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S14 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “가감법은 어떤 방법이었지? 계수가 맞지 않으면 어떻게 해?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “두 식을 더하거나 빼서 한 미지수를 없애요. 알맞은 수를 곱해서 계수를 맞춰요.”

정답

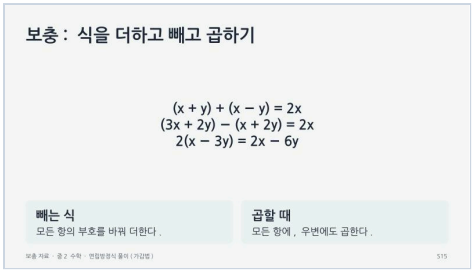
- ① x = 4, y = 1
- ② x = 3, y = 1
- ③ x = 2, y = 1 (㉡ × 2 + ㉠: 7x = 14)

막히면

- S04와 S07을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘연립방정식 풀이(대입법)’에서는 한 식을 다른 식에 넣어 푸는 방법을 배우고 가감법과 비교합니다.



S15 **보충: 식을 더하고 빼고 곱하기** · 선수 학습 보충(식의 덧셈·뺄셈과 곱셈) · 약 5분

S02의 ①~③이 흔들리면 동류항끼리 더하고 빼기, 빼는 식의 부호 바꾸기, 괄호 앞의 수를 모든 항에 곱하기를 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “(3x + 2y) − (x + 2y)는 빼는 괄호를 풀면 −x − 2y가 돼. 그다음 x끼리, y끼리 모아 볼래?”
- “2(x − 3y)는 2를 x에도, −3y에도 곱해.”
- “이번에는 (4x − y) − (x − y)를 해 볼래?”

정답

- (3x + 2y) − (x + 2y) = 2x
- 2(x − 3y) = 2x − 6y
- (4x − y) − (x − y) = 3x

막히면

- x는 빨간색, y는 파란색으로 동그라미를 쳐서 같은 색끼리 모으게 합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 ‘다항식의 덧셈과 뺄셈’, 중1 ‘일차방정식의 풀이’를 먼저 다시 합니다. 해의 뜻이 흔들리면 앞 차시 ‘연립방정식과 그 해’를 다시 봅니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	더하면 2x = 14, x = 7, y = 3
2	빼면 2x = 6, x = 3, y = 2
3	더하면 5x = 10, x = 2, y = 3
4	첫째 식 × 3 − 둘째 식: 5x = 5, x = 1, y = 3
5	첫째 식 × 3 − 둘째 식 × 2: 5x = 10, x = 2, y = 3 (또는 y를 없애도 됨)
6	우변에도 2를 곱해야 하므로 4x − 2y = 8. 첫째 식과 더하면 5x = 15, x = 3, y = 2
7	① x = 4, y = 1 ② x = 3, y = 1 ③ x = 2, y = 1

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 식의 덧셈·뺄셈·곱셈 흔들림(보충 S15) □ 연립방정식의 해 흔들림(앞 차시) □
S11 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 더하거나 빼기(①②)만 □ 계수 맞추기(③④)만 □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 세 문제와 설명 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: 뺄 때 부호 실수(M1) □ 우변에 곱하지 않음(M2) □ 더할지 뺄지 거꾸로(M3) □ 한 미지수만 구하고 멈춤(M4) □

메모: _____